Propuesta de reactivos de Cálculo Diferencial

MATD124 — Examen de media carrera

Instrucciones

Seleccione una sola respuesta en cada pregunta. Cada reactivo tiene cuatro alternativas y únicamente una es correcta. Salvo indicación contraria, las variables y funciones son reales; $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

Reactivo 1

Sea $S = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$. ¿Cuál es la afirmación correcta?

A) $\inf S = 0$ y $\max S = 1$.
B) $\min S = 0$, $\sup S = 1$ y S no tiene máximo.
C) $\inf S = -1$ y $\sup S = 1$.
D) $\min S = 0$ y $\sup S = 0$.

Reactivo 2

Para la sucesión $a_n = (3n^2 + 1)/(2n^2 + n)$, ¿cuál es el valor de $\lim_{n\to\infty} a_n$?

A) 0.
B) 1.
C) 3.
D) $\dfrac{3}{2}$.

Reactivo 3

¿Cuál de las siguientes condiciones define que una sucesión real (a_n) es de Cauchy?

A) Para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todos $n, m \geq N$.
B) Existe $\varepsilon > 0$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todos $n, m \in \mathbb{N}$.
C) Para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$.
D) Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a_m$ para todos $n, m \geq N$.

Reactivo 4

¿Cuál es el valor de $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{x}$?

A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) El límite no existe.

Reactivo 5

Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

¿Para qué valor de k es continua f en $x = 2$?

A) $k = 0$.
B) $k = 4$.
C) $k = 2$.
D) No existe un valor de k que haga continua a f en $x = 2$.

Reactivo 6

Una función f es continua en $[0, 2]$ y diferenciable en $(0, 2)$. Se sabe que $f(0) = -1$, $f(2) = 3$ y $f'(x) > 0$ para todo $x \in (0, 2)$. ¿Qué se puede concluir sobre las soluciones de $f(x) = 0$ en $(0, 2)$?

A) No existe ninguna solución.
B) Existe al menos una solución, pero las condiciones no permiten determinar si es única.
C) Existen al menos dos soluciones distintas.
D) Existe exactamente una solución.

Reactivo 7

Sea f diferenciable en un intervalo abierto I. Si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, ¿cuál de las siguientes conclusiones está garantizada?

A) Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) < f(x_2)$.
B) f es constante en I.
C) f no puede ser constante en ningún subintervalo de I.
D) Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Reactivo 8

La ecuación $x^2 + xy + y^2 = 3$ define localmente a y como una función diferenciable de x alrededor de $(1, 1)$. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto?

A) 1.
B) $-\dfrac{1}{2}$.
C) -1.
D) 0.

Reactivo 9

Una función f es continua en $[0,3]$ y diferenciable en $(0,3)$. Se sabe que $f'(x) < 0$ para $0 < x < 1$ y que $f'(x) > 0$ para $1 < x < 3$. Sin conocer una fórmula para f, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera?

A) f alcanza su máximo absoluto en $x = 1$.
B) f alcanza su mínimo absoluto en $x = 1$.
C) $f(0) < f(1)$.
D) $f(3) < f(1)$.

Reactivo 10

¿Cuál es el polinomio de Taylor de grado dos de $f(x) = e^x$ centrado en $x = 0$?

A) $1 + x + x^2$.
B) $x + \frac{x^2}{2}$.
C) $1 + \frac{x^2}{2}$.
D) $1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Clave y correspondencia con el programa

Reactivo	Respuesta	Contenido del programa (página 2)
1	B	1.1: Supremo e ínfimo de conjuntos acotados
2	D	2.1–2.2: Convergencia y álgebra de límites
3	A	2.5: Criterio de Cauchy
4	C	6.2 y 6.6: Exponencial y regla de L'Hópital
5	B	3.1 y 3.3: Límites y continuidad
6	D	4.3 y 5.6: Existencia y unicidad de un cero
7	D	5.6: Valor medio y monotonía
8	C	5.1 y 5.5: Tangente y derivación implícita
9	B	6.3: Extremos de una función
10	D	6.7: Fórmula de Taylor

Justificaciones

1. **B.** Para $n = 1$ se obtiene 0, el mínimo. Todos los elementos son menores que 1 y convergen a 1, de modo que $\sup S = 1$. Como $1 \notin S$, no existe máximo.

2. **D.** Dividiendo numerador y denominador por n^2:
$$a_n = \frac{3 + 1/n^2}{2 + 1/n} \longrightarrow \frac{3}{2}.$$

3. **A.** La definición exige que cualesquiera dos términos de una cola de la sucesión estén arbitrariamente próximos. B expresa acotamiento de las diferencias, C expresa convergencia a cero y D exige una sucesión eventualmente constante; ninguna de estas tres condiciones es la definición de Cauchy.

4. **C.** Se presenta la forma indeterminada $0/0$. La regla de L'Hópital es aplicable: las funciones son diferenciables en un entorno de cero y la derivada del denominador es $1 \neq 0$. Por tanto,
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \lim_{x\to 0} 2e^{2x} = 2.$$

5. **B.** Para $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$. Así, $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$; la continuidad exige que $f(2) = k = 4$.

6. **D.** La continuidad y el cambio de signo garantizan al menos un cero interior. Como $f' > 0$, el teorema del valor medio implica que f es estrictamente creciente y no puede tomar el valor 0 en dos puntos distintos. Así, el cero existe y es único.

7. **D.** Para $x_1 < x_2$, el teorema del valor medio da $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$ para algún $c \in (x_1, x_2)$. Esto garantiza que f es no decreciente. No garantiza crecimiento estricto: una función constante satisface la hipótesis. Tampoco obliga a que f sea constante, como muestra $f(x) = x$.

8. **C.** Derivando implícitamente:
$$2x + y + xy' + 2yy' = 0, \qquad y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$
En $(1, 1)$, el denominador vale 3 y la pendiente es $-3/3 = -1$.

9. **B.** El signo negativo de f' implica que f es estrictamente decreciente en $[0,1]$; el signo positivo implica que es estrictamente creciente en $[1,3]$. Ambas afirmaciones se justifican aplicando el teorema del valor medio a pares de puntos de cada intervalo. Por tanto, $f(1) < f(x)$ para todo $x \in [0,3]$ distinto de 1.

10. **D.** Puesto que $f(0) = f'(0) = f''(0) = 1$,

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$